CH. IV : THEORIES du CHAMP MOYEN & THEORIE de LANDAU

IV-A. Théorie du Champ moyen

A-1. Inégalité de Bogoliubov -

Energie libre champ moyen.

A-1a) Inégalité de Bogoliubov

Considérons un système décrit par un hamiltonien : $\mathcal{H}(\{s\})$

s : variable d'état

$\{s\}$: une configuration des variables d'état du sys.

La fct de partition du sys. est :

$$Z = \sum_{\{s\}} \exp\left[-\beta \mathcal{H}(\{s\})\right] .$$

Supposons que $\mathcal{H}(\{s\})$ peut s'écrire sous la forme :

$$\mathcal{H}(\{s\}) = \mathcal{H}_0(\{s\}) + \mathcal{H}_1(\{s\}) \qquad (IV-1)$$

où $\mathcal{H}_0$ est une partie de $\mathcal{H}$ tq sa "fct de partition" Z_0 peut être calculée.

Considérons

$$\frac{Z}{Z_0} = \frac{\sum_{\{s\}} \exp\left[-\beta(\mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1)\right]}{\sum_{\{s\}} \exp\left[-\beta \mathcal{H}_0\right]} = \frac{\sum_{\{s\}} \exp(-\beta \mathcal{H}_1)\, e^{-\beta \mathcal{H}_0\{s\}}}{Z_0}$$

$$\frac{Z}{Z_0} = \langle \exp(-\beta \mathcal{H}_1) \rangle_0 \qquad (IV-2)$$

où $\langle \ldots \rangle_0$ représente la moyenne utilisant le facteur de probabilité de Boltzmann $P_0 = e^{\beta \mathcal{H}_0\{s\}} / Z_0$ associé à l'hamiltonien $\mathcal{H}_0$.

Scanned by CamScanner

Rappel : f une fct réelle qcq. on a :

$$\langle \exp f \rangle \geq \exp \langle f \rangle \qquad (\text{IV-3})$$

la valeur moyde de e^f — la moy de f

Utilisant (IV-3) pour (IV-2), on obtient :

$$\frac{Z}{Z_0} \geq \exp\left(-\beta \langle \mathcal{H}_1 \rangle\right) \qquad (\text{IV-4})$$

$$\Rightarrow \ln Z - \ln Z_0 \geq -\beta \langle \mathcal{H}_1 \rangle_0 .$$

D'où l'énergie libre $F = -kT \ln Z$ du système décrit par $\mathcal{H}$, vérifie l'inégalité suivante :

énergie libre du système

$$\text{càd} \quad \boxed{\begin{aligned} F &\leq F_0 + \langle \mathcal{H}_1 \rangle_0 \\ F &\leq F_0 + \langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0 \rangle_0 \end{aligned}} \qquad \begin{matrix} \text{Inégalité de} \\ \text{Bogoliubov} \end{matrix} \qquad (\text{IV-5})$$

où $F_0 = -kT \ln Z_0$ est l'énergie libre décrit par $\mathcal{H}_0$.



Remarque

- Ecrivons $F_0 = \langle \mathcal{H}_0 \rangle_0 - TS_0 \qquad (\text{IV-6})$

où $S_0 = -k \sum_{\{s\}} P_0 \ln P_0$ (entropie du sys. décrit par $\mathcal{H}_0$)

(IV-6) dans (IV-5) nous donne :

$$F \leq \langle \mathcal{H} \rangle_0 - TS_0 \qquad (\text{IV-7})$$

$\langle \mathcal{H} \rangle_0 - TS_0$ est l'energie libre mais évaluée à l'aide de la distribution P_0 associée à un autre hamiltonien $\mathcal{H}_0$.

Scanned by CamScanner

H: Représente le champ d'interaction de l'extérieur et les réaction de proche voisin

A-2.b) Energie libre champ moyen

L'inégalité de Bogoliubov est très utile car on peut choisir un $\mathcal{H}_0$ comme une approximation simple à l'hamiltonien $\mathcal{H}$ d'un système tq :

→ Chaque variable d'état du système intéragit, non pas pas avec les autres variables d'état, mais avec un champ effectif extérieur.

→ Cette intéraction est définie en terme d'un ou plusieurs paramètres $\{\lambda_i\}$.

→ On peut calculer F_0 et $\langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0 \rangle_0$.

(IV-5) s'écrit :

J'ai des min et je choisi le min le plus bas

$$F \leqslant \Phi\{\lambda_i\} = F_0\{\lambda_i\} + \langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0\{\lambda_i\} \rangle_0$$

L'énergie libre champ moyen F_{cm} est défini par la minimation de $\Phi\{\lambda_i\}$ par rapport à $\{\lambda_i\}$.

càd,

$$F_{cm} = \min_{\{\lambda_i\}} \Phi\{\lambda_i\} \quad . \qquad (IV-8)$$

Scanned by CamScanner

A-2. Théorie du Champ moyen pour le modèle d'Ising

A-2.a) Energie libre champ moyen

Considérons le modèle d'Ising à spin 1/2

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j \quad , S_i = \pm 1 \qquad (\text{IV-9})$$

défini sur un réseau à N sites de nombre de coordination z.

En considérant que le système est invariant par translation, l'hamiltonien $\mathcal{H}_0$ qui satisfait les 3 propositions cités du A-1.b):

$$\mathcal{H}_0 = -\lambda \sum_i S_i \qquad (\text{IV-10})$$

$F_0 = -kT \ln Z_0$

→ Montrer que $F_0 = -NkT \ln(2\cosh\beta\lambda)$ (IV-11)

$$\langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0 \rangle_0 = \frac{\sum_{\{S\}} \left(-J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j + \lambda \sum_i S_i\right) \cdot e^{+\beta\lambda \sum_i S_i}}{\sum_{\{S\}} e^{\beta\lambda \sum_i S_i}}$$

→ Montrer que

$$\langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0 \rangle_0 = -J \sum_{\langle ij \rangle} \langle S_i \rangle_0 \langle S_j \rangle_0 + \lambda \sum_i \langle S_i \rangle_0 \,. \qquad (\text{IV-12})$$

L'invariance par translation $\left(\langle S_i \rangle_0 = \langle S_j \rangle_0 \equiv \langle S \rangle_0\right) \Rightarrow$

$$\langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0 \rangle_0 = -\frac{J z N}{2} \langle S \rangle_0^2 + N\lambda \langle S \rangle_0 \qquad (\text{IV-13})$$

Calculons $\langle S \rangle_0$ en fct λ

$$\langle S_k \rangle_0 = \frac{\sum_{\{S\}} S_k \, e^{\beta\lambda \sum_i S_i}}{\sum_{\{S\}} e^{\beta\lambda \sum_i S_i}}$$

→ Montrer que

$$\langle S \rangle_0 = \tanh\beta\lambda \qquad (\text{IV-14})$$

En substituant (IV-11) et (IV-13) dans l'inégalité de Bogoliubov (IV-5'), et en utilisant (IV-14), on obtient :

Scanned by CamScanner

$$\Phi(\lambda) = -NkT \ln(2\cosh\beta\lambda) - \frac{J_z N}{2}\tanh^2\beta\lambda + N\lambda\tanh\beta\lambda \quad (\text{IV-15})$$

→ Montrer $\Phi(\lambda)$ est minimale quand le paramètre λ vérifie:

$$\lambda_{min} = J_z \tanh\beta\lambda_{min} \quad (\text{IV-16})$$

Donc, d'après (IV-8), l'énergie libre champ moyen du modèle d'Ising à spin 1/2 est :

$$\begin{cases} F_{cm} = -NkT\ln(2\cosh\beta H_0) + \frac{J_z N}{2}\tanh^2\beta H_0 & (\text{IV-17}) \\ \text{où } H_0 \text{ est solution de} \\ H_0 = J_z \tanh\beta H_0 & (\text{IV-18}) \end{cases}$$

↓ d'énergie d'équilibre de mon système dans le cas du champ moyen

Φ est cette relation dans le cas où $H_0 = \lambda_{min}$ (solution de l'équation)

où on a posé $\lambda_{min} \equiv H_0$

H_0 est le "champ effectif extérieur" appelé champ moyen :

D'après (IV-14), l'éq. de minimisation (IV-16) peut s'écrire:

$$H_0 = J_z \langle s \rangle_0 \quad (\text{IV-19})$$

$-\sum s_i : (s_1 + s_2 + \dots + s_z)$

$H_0 = J_z \langle s \rangle$

Remarque

D'après (IV-19), on voit que dans le cadre de la théorie du champ moyen, chaque variable d'état s_i intéragit avec la somme des moyennes des variables d'état de ses voisins.

→ Montrer que $\langle s \rangle_0$ vérifie l'équation d'état suivante:

$$\langle s \rangle_0 = \tanh\beta J_z \langle s \rangle_0 .$$

En fonction de β et $\langle s \rangle_0$, l'énergie libre champ moyen du modèle d'Ising à spin 1/2, s'écrit:

$$\begin{cases} F_{cm} = -NkT\ln(2\cosh\beta J_z\langle s\rangle_0) + N\frac{J_z}{2}\langle s\rangle_0^2 & (\text{IV-20}) \\ \text{où } \langle s\rangle_0 \text{ est sol}^n \text{ de: } \langle s\rangle_0 = \tanh\beta J_z\langle s\rangle_0 & (\text{IV-21}) \end{cases}$$

Scanned by CamScanner

→ Montrer que l'énergie libre champ moyen du modèle d'Ising à spin 1/2 en présence d'un champ H :

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - H \sum_i S_i \quad , S_i = \pm 1 \qquad (\text{IV-22})$$

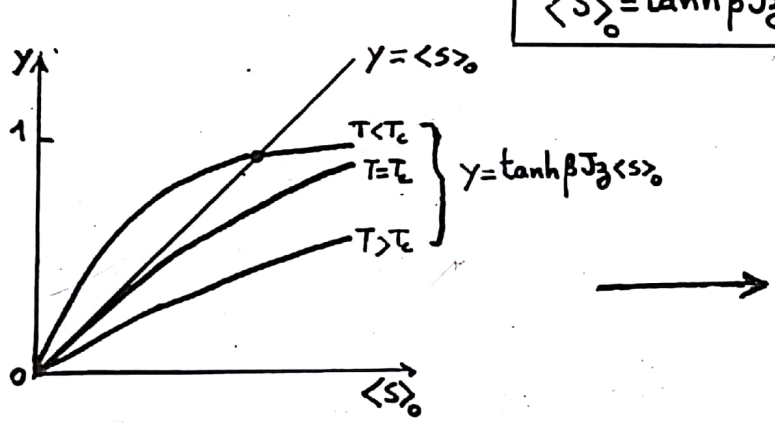
est donnée par :

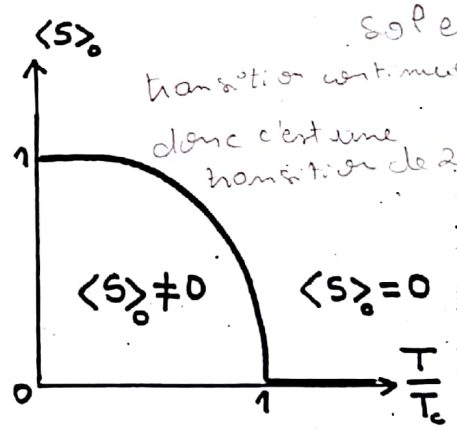
$$\begin{cases} F_{cm} = -NkT \ln\left[2\cosh\beta(Jz\langle S\rangle_0 + H)\right] + N\frac{Jz}{2}\langle S\rangle_0^2 & (\text{IV.23}) \\ \text{où } \langle S\rangle_0 \text{ est solution de : } \langle S\rangle_0 = \tanh\beta(Jz\langle S\rangle_0 + H). & (\text{IV-24}) \end{cases}$$

↳ résoudre cette équation en fct de $H=0$: en traçant donc les sol en fct de T

Pour obtenir la variation de "l'aimantation" $\langle S\rangle_0$ en fct de la t°, en l'absence de H, nous devons résoudre l'éq. (IV-21)

$$\langle S\rangle_0 = \tanh\beta Jz\langle S\rangle_0$$





transition continue donc c'est une transition de 2ème ordre

- Pour $T > T_c$ → 1 solution : $\langle S\rangle_0 = 0$: Phase ordonnée

l'entropie : c'est le nb d'états accessibles

- Pour $T < T_c$ → 2 solutions : $\begin{cases} \langle S\rangle_0 = 0 \to F_{cm} \text{ max. (sol}^n \text{ instable)} \\ \langle S\rangle_0 \neq 0 \to F_{cm} \text{ min. (sol}^n \text{ stable) : Phase ordonnée} \end{cases}$

Il est évident que la t° de transition T_c est déterminée en égalisant les pentes des courbes $y = \langle S\rangle_0$ et $y = \tanh\beta Jz$ à l'origine. On obtient :

fait par le champ magnétique

$$\frac{kT_c}{J} = z \qquad (\text{IV-25})$$

→ température critique ; → nb de coordination

Phase ordonnée ⟨S⟩₀ ≠ 0 — T_c — Phase désordonnée ⟨S⟩₀ = 0 — T

Scanned by CamScanner

Remarques

- Notons que T_c ne dépend que de z (nbre de proches voisins), et non pas d'autres détails du réseau tq la dimension d.
- En suivant la sol^n $\langle S \rangle_0$ au voisinage de T_c, on remarque (voir la courbe ci-dessus) que $\langle S \rangle_0$ passe d'une valeur non nulle ($T < T_c$) à une valeur nulle ($T > T_c$) de manière continue -

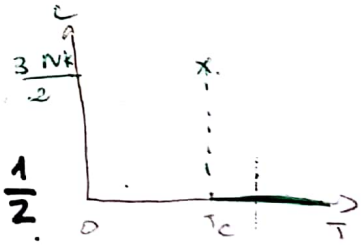
  $\Rightarrow$ C'est une transition Continue
- D'après (IV-21), qd $T \to 0$, $\langle S \rangle_0 \to 1$

  $\Rightarrow$ tous les spins S_i sont allignés.

A-2.b) Exposents Critiques α, β, γ et δ ch.moyen

Puisque la théorie du champ moyen prévoie une transition Continue pour le modèle d'Ising, il est donc possible de calculer les exposents Critiques associés.

On obtient : (voir TD)



- $\langle S \rangle_0 \sim (-t)^{1/2} \Rightarrow \beta_{cm} = \frac{1}{2}$
- $C = \begin{cases} \frac{3}{2}Nk + O(t), & T < T_c \\ 0, & T > T_c \end{cases} \Rightarrow \alpha_{cm} = 0$ (disc.)
- $\langle S \rangle_0 \sim H^{1/3} \Rightarrow \delta_{cm} = 3$
- $\chi \sim t^{-1} \Rightarrow \gamma_{cm} = 1$

Scanned by CamScanner

III-B. Théorie de Landau

B-1. Brisure de symétrie - paramètre d'ordre

Le passage d'une phase à une autre, en général, s'accompagne d'un changement de symétrie.

Si ce changement de symétrie est accompagné d'une :

perte d'éléments de symétrie

⇓ (on dit que la symétrie a été brisée)

On peut définir un paramètre d'ordre au sens de Landau.

Le paramètre d'ordre (p.o) indique le degré de brisure de symétrie.

p.o. { nul dans la phase la plus symétrique
non nul " " " " moins symétrique

Classification :

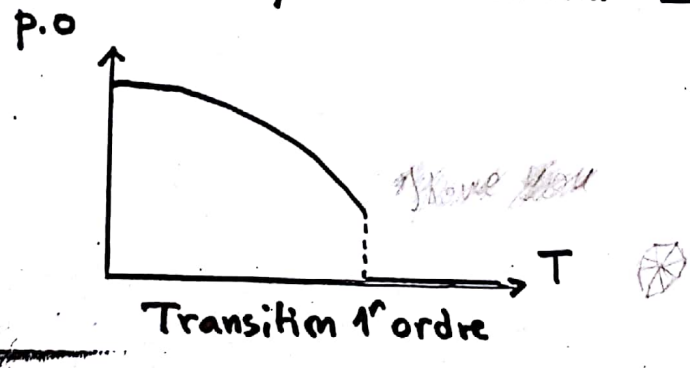
On distingue deux types de transitions :

1) Les transitions sans p.o. : Les groupes de symétrie des deux phases sont tq. qu'aucun n'est strictement inclus ds l'autre. Ces transitions sont toujours du 1er ordre au sens d'Ehrenfest.

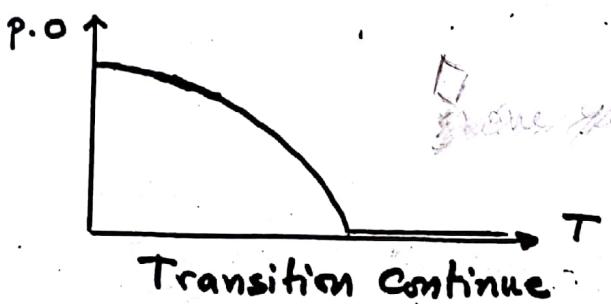
2) Les transitions avec p.o. : le groupe de symétrie de la phase la moins symétrique est un sous groupe du groupe de symétrie de la phase la plus symétrique. Si au pt de transition,

le p.o. est discontinu ⟶ la transition est du 1er ordre

le p.o. est Continu ⟶ la transition est Continue



Transition 1er ordre



Transition Continue

Scanned by CamScanner

B-2. Hypothèse de Landau

Landau supposait que

"l'énergie libre est une fonction analytique du paramètre d'ordre et de la température au voisinage du pt de transition

$$F = F_0 + \sum_{n=1}^{\infty} L_n(T) \cdot \eta^n \quad , \qquad \eta \equiv p.o \qquad (IV-26)$$

où seul les termes compatibles avec la symétrie du système apparaisent dans le développement de F ".

L'équilibre thermodynamique correspond à la minimisation de F.

Notons que les arguments de symétrie ne peuvent nous renseigner sur les coefficients numérique qui peuvent apparaissent dans le développement de F. Ils sont donc des coefficients phénoménologiques.

Scanned by CamScanner

B-3. Application au cas d'un ferromagnétique simple

En l'absence du champ.

p.o. $\equiv M$: l'aimantation spontannée

$$F = F_0 + \sum_{n=1}^{\infty} L_n(T) \cdot M^n$$

F doit être invariant pour la transformation $M \longrightarrow -M$.

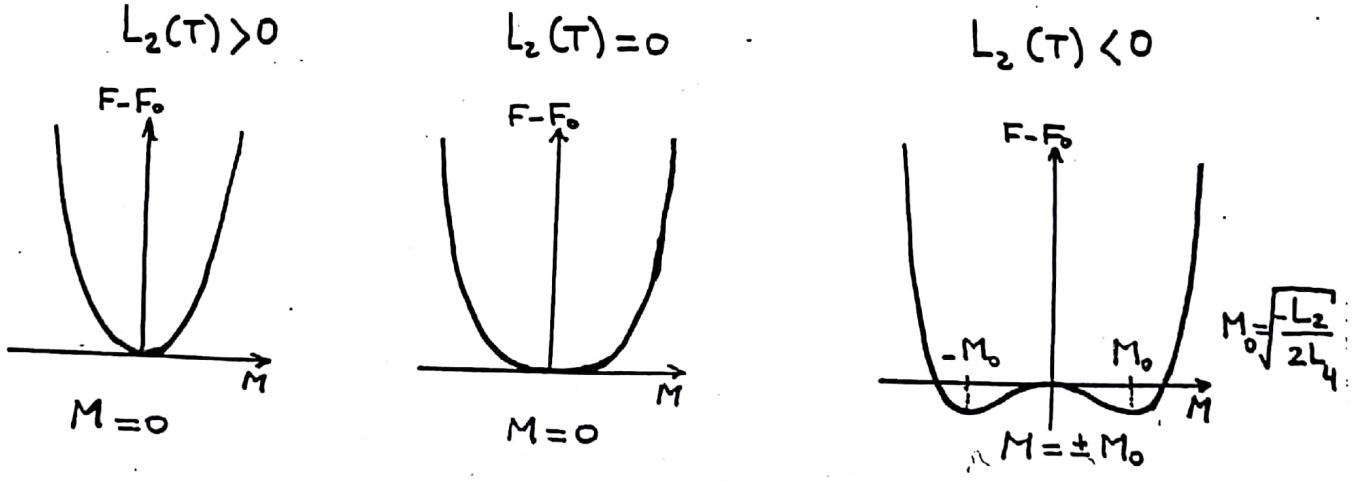
D'où F doit s'écrire :

$$F(T, M) = F_0 + L_2(T) \cdot M^2 + L_4 \cdot M^4 + \ldots \quad (\text{IV-27})$$

Pour $L_4 > 0$, on peut tronquer (IV-27) à l'ordre 4, car les termes d'ordre supérieur n'affecte pas le comportement critique du système. En effet :

A l'équilibre thermodynamique, on a : $L_2(T)\, M + 2L_4 M^3 = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} M = 0 \text{ , qd , } L_2(T) > 0 & : \text{solution paramagnétique} \\ M = \pm\sqrt{\dfrac{-L_2(T)}{2L_4}} \text{ , qd, } L_2(T) < 0 & : \text{Solution ferromagnétique} \end{cases}$$



La transition de la phase para. à la phase ferro. se produit à la température T_c tq. $L_2(T_c) = 0$.

En développant $L_2(T)$ au voisinage de T_c, on a : $L_2(T) = L_2(T_c) + \tilde{l}_2 (T - T_c)$.

qui peut s'écrire :

$$L_2(T) = l_2 \cdot t \quad , \quad (\text{IV-28})$$

où $t = \frac{T - T_c}{T_c}$ et $l_2 > 0$

Scanned by CamScanner

Le passage de la sol^{n} $M=0$ (ph. paramagnétique) à la sol^{n} $M\neq 0$ (ph. ferromagnétique) se fait de manière continue. Donc c'est une transition continue.

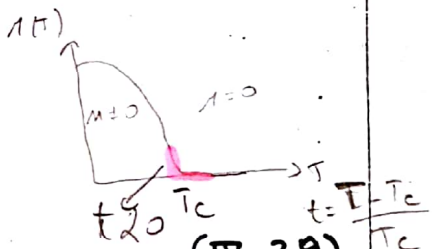
B.4. Exposants critiques

- p.o.: $M \sim (-t)^{\beta}$, β?

L'aimantation à l'équilibre thermodynamique est sol^{n} de :

$$\frac{\partial F}{\partial M} = 2L_2(T)\,M + 4L_4 M^3 = 0$$

càd $$2\ell_2 . t \cdot M + 4L_4 M^3 = 0 .$$



Pour $t<0$ $(T<T_c)$, $\longrightarrow$ $$M^2 = \frac{-\ell_2 . t}{2L_4} \qquad (\text{IV-29})$$

$$M \sim (-t)^{1/2} \quad \Rightarrow \quad \beta_{Lan} = \frac{1}{2}$$

- La ch. spécifique : $C \sim t^{-\alpha}$, α ?

- Pour $t<0$, utilisant (IV-29) , F s'écrit :

$$F = F_0 - \frac{\ell_2^2 . t^2}{4L_4} + O(t^3) \qquad (\text{IV-30})$$

- Pour $t>0$, $M=0$, F s'écrit :

$$F = F_0 \qquad (\text{IV-31})$$

Sachant que $C = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right) = -\frac{(1+t)}{T_c}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial t^2}\right)$, C présente une soute quand on passe d'une phase ordonné à la phase désord

D'après (IV-30) et (IV-31) , On remarque que la chaleur spécifique subit une discontinuité à $T=T_c$.

Donc

$$\alpha_{Lan} = 0 \quad (\text{disc.}) .$$

Scanned by CamScanner

Pour trouver les exposents δ et γ, nous devons ajouter le terme de champ $-HM$ dans (IV-27). Il s'ensuit de (IV-28)

$$F = F_0 + \ell_2 \cdot t \cdot M^2 + L_4 M^4 - HM \qquad (IV-32)$$

- $M \sim H^{1/\delta}$, δ ?

$$\frac{\partial F}{\partial M} = -H + 2\ell_2 t M + 4 L_4 M^3 = 0 \qquad (IV-33)$$

au pt critique $t=0$ $(T=T_c)$, il s'ensuit

$$M \sim H^{1/3} \Rightarrow \delta_{Lan} = 3$$

- La susceptibilité : $\chi \sim t^{-\gamma}$, γ ?

→ En utilisant (IV-33), montrer que

$$\chi \sim t^{-1} \Rightarrow \gamma_{Lan} = 1 .$$

Remarques

i) $(\text{Exp. Critiques})_{Lan} = (\text{Exp. Critiques})_{CM}$ du mod. d'Ising

face que ce dernier a la m̄ symétrie que celle utilisée dans le développement de Landau (IV-27). En effet,

→ Montrer que le développement (IV-20) de F_{CM} peut s'écrire:

$$F_{CM} = F_0 + N \frac{J_3}{2} (1 - \beta J_3) \langle s \rangle_0^2 + O(\langle s \rangle_0^4)$$

où le coefficient de $\langle s \rangle_0^4$ est positif.

Notons que l'expression ci-dessus de F_{CM} a la même forme que (IV-27). ⇒ la théorie de Landau et la théorie du ch. moyen conduisent aux valeurs des exp. critiques.

Scanned by CamScanner

On note que $L_2(T) \equiv \frac{NJz}{2}(1-\beta Jz)$

$\Rightarrow$ l'expression de Landau pour la t° critique T_c, $L_2(T_c)=0$

càd $\frac{kT_c}{J} = z$

s'identifie avec l'expression (IV-25) du ch. moyen.

ii) En effet, tout modèle possédant une symétrie menant au développement de Landau (IV-27) doit avoir les exposants critiques champ moyen : le modèle d'Ising à spin $S > \frac{1}{2}$, le modèle X-Y et le modèle de Heisenberg sont des exemples.

iii) Quand $L_4 < 0$, le terme d'ordre M^6 doit être introduite dans (IV-27). Le diagramme de phase du système dans ce cas contient des transitions 1^r ordre, continue et un point tricritique.

iv) Quand la symétrie permet l'apparition d'un terme en M^3 dans le développement de Landau de F, la transition est du 1er ordre. Le modèle de Potts à 3 états ($q=3$) est un exemple.

v) La th. de champ moyen (et la th. de Landau) prédit des exp. critiques qui sont en désacord avec les résultats exacts (par exemple le mod. d'Ising à $d=2$) et l'expérience. Ceci est dû au fait que le ch. moyen néglige les fluctuations : chaque spin intéragit seulement avec le moyen des autres spins ($H_0 = zJ\langle S\rangle_0$) Ceci est aussi inhérent de la th. de Landau car $M = N\langle S\rangle$.

$\Rightarrow$ le ch. moyen peut être valable qd les fluctuations sont sans importance.

cette hypothèse est vraie parce que les fluctuations n'est pas important

Scanned by CamScanner